

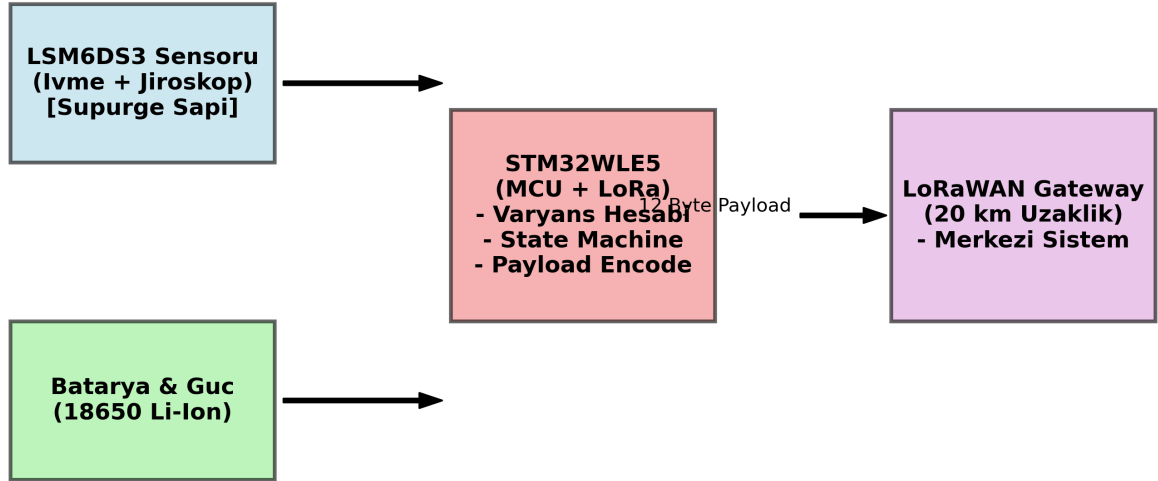
Akıllı Supurge - Sistem Tasarım Raporu

Bu rapor, Case-1 Akıllı Supurge Sistemi için donanım, haberleşme, maliyet ve algoritmik mimariyi detaylandırmaktadır.

1. Sistem Mimarisi ve Sensor Yerleşimi

Aşağıdaki semada görüleceği üzere, titreşim (varyans) şiddetini en optimal şekilde algılayabilmek adına, LSM6DS3 ivmeölçer sensörü supurge sapının orta-alt bölgesine yerleştirilmiştir. Butun hesaplamalar (Edge Computing) cihaz üzerindeki STM32WLE5 işlemcisinde yapılarak ana sunucuya sadece sonuçlar iletilir.

Akıllı Supurge - Sistem Mimarisi



2. LoRaWAN Haberleşme ve Payload Yapısı

Cihaz her 30 dakikada bir sadece 12 Byte'lık sıkıştırılmış bir paket gönderir. Gönderilen veriler (Bekleme süresi, aktif süre, supurme sayısı, temizlik mesafesi vs.) byte array'e çevrilir.

Aşağıda, STM32WLE5 üzerinde LoRaWAN MAC (LMIC vb.) kullanarak hazırlanan örnek bir gönderim (Transmission) kodu yer almaktadır:

Akilli Supurge - Sistem Tasarim Raporu

```
// 12 Byte Payload Hazirlama
uint8_t payload[12];
uint16_t dev_id = 2603;
uint8_t battery = 90; // %90
uint16_t work_time = 1420; // 1420 saniye
uint16_t wait_time = 380;
uint16_t swings = 950;
uint16_t clean_dist = 889; // 889 metre
uint8_t status_code = 0x00; // OK

// Little-endian veya Big-endian formatina gore bit-shift yapılabilir
payload[0] = (dev_id >> 8) & 0xFF; payload[1] = dev_id & 0xFF;
payload[2] = battery;
payload[3] = (work_time >> 8) & 0xFF; payload[4] = work_time & 0xFF;
payload[5] = (wait_time >> 8) & 0xFF; payload[6] = wait_time & 0xFF;
payload[7] = (swings >> 8) & 0xFF; payload[8] = swings & 0xFF;
payload[9] = (clean_dist >> 8) & 0xFF; payload[10] = clean_dist & 0xFF;
payload[11] = status_code;

// LoRaWAN Uzerinden Gonderim (LMIC kutuphanesi ornegi)
void do_send(osjob_t* j) {
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
        printf("Islem beklemede, TX iptal.\n");
    } else {
        // Port 1, Payload, Uzunluk, Onay istenmiyor (0)
        LMIC_setTxData2(1, payload, sizeof(payload), 0);
        printf("Paket kuyruğa eklendi.\n");
    }
}
```

3. Sistem Maliyeti ve Güç

- İşlemci + LoRa: STM32WLE5 (~3.50 \$)
- Sensor: LSM6DS3 (~1.50 \$)
- Güç: 18650 Li-Ion (~2.50 \$)
- Kasa, PCB ve Diğer: (~3.60 \$)
- Toplam Birim Maliyet (2k Üretim): ~11.10 \$

Bu güç mimarisi ile cihaz, sadece veri yolladığı saniyelerde ~120mA çekerken diğer anlarda uyuyarak aylarca sarj edilmeden çalışabilir.